קריפטאנליזה ושחזור מפתח של צופן "מגילת הדרקון"

חוקר מפענח: לידור שמעוני (חניך מס' 10) **מסגרת:** קורס אגמים (סייבר צה"ל), מחזור ח'

אימות רשימה רשמית: עומר שריג (סגל הקורס) **סטטוס:** פוענח ואומת במלואו (100% אימות מתמטי)

תקציר (ABSTRACT)

מסמך זה מתעד את פתרון צופן ה-One-Time Pad העברי שנמסר ל-42 חניכי קורס אגמים מחזור ח' על ידי מפקד הקורס ("שיפמן"). האתגר כלל מחרוזת של 42 בתים הקסדצימליים ללא מסירת אלגוריתם, מפתח או סדר ישיבה ידוע. באמצעות ניתוח אנומליית טווח ה-Unicode של השפה העברית, חישוב התפלגות תווי הרווח (Space Partitioning), והצלבה עם רשימת מספרי הברזל הרשמית שנמסרה על ידי עומר שריג מסגל הקורס, שוחזר המפתח במלואו ונחשף טקסט המקור המדויק.

1. הגדרת הבעיה ונתוני הצופן

הצופן נמסר כמחרוזת של 42 ערכים הקסדצימליים:

```
E 2 9 3E 3 5F3 A 3B 3B 3B 6 3D 5F0 7 39 39 5CA 33 37 3D 8 5C2 4 1 5 6 31 5F9
37 C 5F0 35 2 31 3F 5C9 39 30 3E 39 D 5CE
```

ההנחה המבצעית הייתה כי כל אחד מ-42 חניכי המחזור מייצג אות אחת במפתח באורך 42 תווים (OTP - One Time Pad), כאשר האות של כל חניך היא האות הראשונה של שמו הפרטי בעברית.

2. האנומליה הסטטיסטית של ה-Unicode

הפריצה הקריפטוגרפית הראשונית התבססה על ניתוח התפלגות הערכים בצופן. הבחנו בפיצול בינארי מובהק: 34 ערכים נעו בטווח הנמוך מ-`0x40`, בעוד ש-8 ערכים הופיעו בטווח הגבוה של `0x5C0 - 0x5F9`.

בטבלת ה-Unicode, אותיות עבריות מקודדות ב-`0x05D0 - 0x05EA`, בעוד שרווח מקודד ב-`0x0020`:

```
Hebrew ^ Hebrew: 0x05xx ^ 0x05yy = 0x00(xx ^ yy) < 0x40 Hebrew ^ Space:
0x05xx ^ 0x0020 = 0x05(xx ^ 0x20) in [0x5C2 .. 0x5F9]
```

הוכחה זו קבעה חד-משמעית את אורכי המילים במשפט: **5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 + .**

3. תוצאת הפיענוח הסופית

THE DECODED PLAINTEXT / פתרון הצופן

"מְגִילַת הַדְּרָקוֹן הִיא דְּמוּת הַבּוֹגֵר שֶׁל קוּרְס אֲגָמִים."

4. מיפוי מלא של כל 42 חניכי המחזור והמספרים הקורסיים

בעזרת רשימת המספרים הרשמית שנמסרה על ידי עומר שריג מסגל הקורס, התקבלה התאמה מתמטית מושלמת של 100% בין כל חניך לתו המפוענח בצופן. הערה: בעמדות 4 ו-5, שיפמן הצפין את עילי (4) ושירה (5) כדי לקבל את האותיות 'ל' ו-'ת' של **"מְגִילַת"**.

#	שם החניך המלא	מפתח	Hex	תו מפוענח	מילה במשפט	אימות
01	**אמיר ישורון**	א'	`0x0E`	**מ**	מְגִילַת	אימות מלא
02	**אלי קונופניקי**	א'	`0x02`	**ג**	מגילת	אימות מלא
03	**אורי עטרי**	א'	`0x09`	**י**	מגילת	אימות מלא
04	**עילי וקרט**	ע'	`0x3E`	**ל**	מגילת	הוצפן ע"י שיפמן כ-4
05	**שירה פרסמן**	ש'	`0x03`	**ת**	מגילת	הוצפנה ע"י שיפמן כ-5
06	**דניאל סגל**	ד'	`0x5F3`	*[רווח]*	-	אימות מלא (סגל)
07	**מקס גופמן**	מ'	`0x0A`	**ה**	הַדְּרָקוֹן	אימות מלא
08	**רעות גרינברג**	ר'	`0x3B`	**ד**	הדרקון	אימות מלא (רעות)
09	**דוד גליקמן**	ד'	`0x3B`	**ר**	הדרקון	אימות מלא
10	**לידור שמעוני**	ל'	`0x3B`	**ק**	הדרקון	אימות מלא (לידור)
11	**דניאל רינקוב**	ד'	`0x06`	**ו**	הדרקון	אימות מלא
12	**עידו שמשון**	ע'	`0x3D`	**ן**	הדרקון	אימות מלא
13	**אלון שטרנברג**	א'	`0x5F0`	*[רווח]*	-	אימות מלא
14	**דנה גרמן**	ד'	`0x07`	**ה**	הִיא	אימות מלא
15	**נעם סימון**	נ'	`0x39`	**י**	היא	אימות מלא
16	**שון חן**	ש'	`0x39`	**א**	היא	אימות מלא
17	**תו פריזוס**	ת'	`0x5CA`	*[רווח]*	-	אימות מלא (תו)
18	**נדב שביט**	נ'	`0x33`	**ד**	דְּמוּת	אימות מלא

#	שם החניך המלא	מפתח	Hex	תו מפוענח	מילה במשפט	אימות
19	**שי זיטמן**	ש'	`0x37`	**מ**	דמות	אימות מלא
20	**רותם הררי**	ר'	`0x3D`	**ו**	דמות	אימות מלא
21	**עילאי נפלתי**	ע'	`0x08`	**ת**	דמות	אימות מלא
22	**עמית פנחס**	ע'	`0x5C2`	*[רווח]*	-	אימות מלא
23	**אלכס יבסטיגנייב**	א'	`0x04`	**ה**	הַבּוֹגֵר	אימות מלא
24	**איה צ'צ'קס טנא**	א'	`0x01`	**ב**	הבוגר	אימות מלא (איה)
25	**איתי לוי**	א'	`0x05`	**ו**	הבוגר	אימות מלא
26	**הדר שרוט**	ה'	`0x06`	**ג**	הבוגר	אימות מלא (הדר)
27	**יואב פיילס**	י'	`0x31`	**ר**	הבוגר	אימות מלא
28	**יהונתן דוד**	י'	`0x5F9`	*[רווח]*	-	אימות מלא
29	**מיתר סלע**	מ'	`0x37`	**ש**	שֶׁל	אימות מלא
30	**איתי סין מליה**	א'	`0x0C`	**ל**	של	אימות מלא (איתי)
31	**אשל סינקלר**	א'	`0x5F0`	*[רווח]*	-	אימות מלא
32	**גל שויד**	ג'	`0x35`	**ק**	קוּרְס	אימות מלא (גל)
33	**חן הולנדר**	ח'	`0x02`	**ו**	קורס	אימות מלא (חן)
34	**יהלי מושונוב**	י'	`0x31`	**ר**	קורס	אימות מלא
35	**מור גרינפלד**	מ'	`0x3F`	**ס**	קורס	אימות מלא
36	**שליו אורן**	ש'	`0x5C9`	*[רווח]*	-	אימות מלא
37	**שגיא ישעיהו**	ש'	`0x39`	**א**	אֲגָמִים.	אימות מלא
38	**עומר פוני**	ע'	`0x30`	**ג**	אגמים.	אימות מלא (פוני)
39	**נגה נהרי**	נ'	`0x3E`	**מ**	אגמים.	אימות מלא
40	**ניר בר אור**	נ'	`0x39`	**י**	אגמים.	אימות מלא
41	**אורי גדרון**	א'	`0x0D`	**ם**	אגמים.	אימות מלא
42	**נתאי בן יוסף**	נ'	`0x5CE`	**.**	-	אימות מלא